Vectores

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Concepto

Los *vectores* son objetos matemáticos que poseen *magnitud*, *dirección* y *sentido*, utilizados para describir cantidades físicas. Se construyen mediante la agrupación y ordenación de números escalares, los que corresponden a las distintas componentes del vector.
Típicamente, un vector $\vec{v}$ con n componentes (entradas, o coordenadas) puede ser escrito al menos en tres formas:

Notación de conjuntos ordenados

$$\vec{v} = (v_1, v_2, ..., v_n)$$

Notación matricial

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ ... \\ v_n \end{pmatrix}$$

Notación de vectores unitarios

$$\vec{v_1} = v_1\hat{x}_1 + v_2\hat{x}_2 + ... + v_n\hat{x}_n$$

Estas formas son equivalentes y pueden ser utilizadas indistintamente. En todas, v_i es la componente iésima componente del vector y $\hat{x}_i$ denota la posición de su respectiva componente.

Operaciones vectoriales

Sean dos vectores $v = (v_1, v_2, ..., v_n)$, $u = (u_1, u_2, ..., u_n)$ y un escalar α, se definen las siguientes operaciones

- **Suma**:

  $$v + u = (v_1 + u_1, v_2 + u_2, ..., v_n + u_n)$$

  Es decir, se suma componente a componente.

- **Multiplicación por escalar**:

  $$\alpha \cdot v = (\alpha \cdot v_1, \alpha \cdot v_2, ..., \alpha \cdot v_n)$$

  Es decir, se multiplica cada uno de los componentes vectoriales por el escalar.

- **Producto punto** (o interno):

  $$v \cdot u = v_1 \cdot u_1 + v_2 \cdot u_2 + ... + v_n \cdot u_n$$

  Es decir, se multiplica componente por componente y se suman todas las multiplicaciones. Da como resultado un escalar. Geométricamente, también se puede definir como:

- **Producto cruz** (o vectorial): Típicamente se define para vectores de 3 entradas (o menos):

  $$v \times u = \begin{vmatrix} \hat{x}_1 & \hat{x}_2 & \hat{x}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix} = (v_2u_3 - v_3u_2, v_3u_1 - v_1u_3, v_1u_2 - v_2u_1)$$

Es decir, es el *determinante* de la matriz que forman las entradas de cada vector y los *vectores unitarios* $\hat{x}_i$ correspondiente a cada entrada[1]. Para efectos prácticos, es suficiente conocer la forma algebraica en la derecha de la ecuación para realizar los cálculos. Geométricamente, se puede definir como:

Definiciones y Teoremas

Norma

La *norma* o *longitud* de un vector $\mathbf{v}$ se define como:

$$||\mathbf{v}|| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + ... + v_n^2} \tag{1}$$

Desigualdad de Cauchy-Schuarz

Para dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, siempre se satisface que:

$$||\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}|| \leq ||\mathbf{v}||\mathbf{u}|| \tag{2}$$

Desigualdad del Triángulo

Para dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, siempre se satisface que:

$$||\mathbf{u} + \mathbf{v}|| \leq ||\mathbf{u}|| + ||\mathbf{v}|| \tag{3}$$

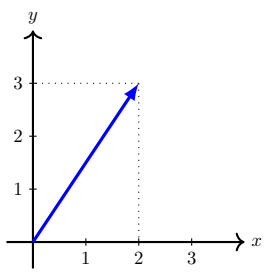
Distancia

La distancia entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se define como:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = ||\mathbf{u} - \mathbf{v}|| \tag{4}$$

Nociones Geométricas

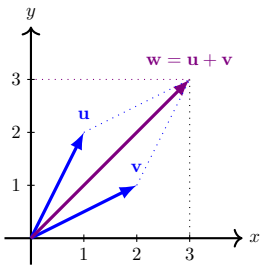
Geométricamente, los vectores se representan con flechas que nacen desde el origen y llegan hasta el punto o coordenadas que son igual a sus entradas. El tamaño de la flecha corresponde al módulo y la punta indica la dirección. Por ejemplo, el vector $\mathbf{v}$=(2,3), se representa en el plano cartesiano como:



[1]Para profundizar en esto, revisar *determinante de una matriz*

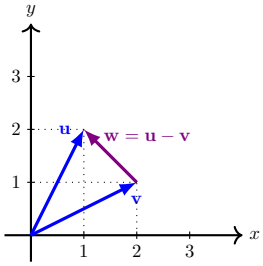
Suma

Geométricamente, la suma entre dos vectores es igual a la diagonal del paralelogramo que forman dos vectores al proyectar sus direcciones. Por ejemplo, el vector $\mathbf{u} = (1, 2)$ sumado al vector $\mathbf{v} = (2, 1)$ será igual al vector $w = (3, 3)$:



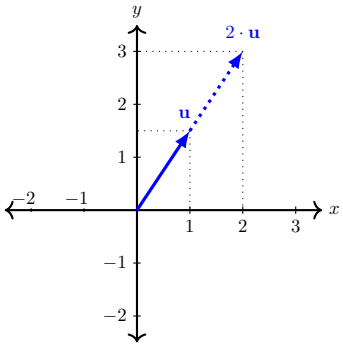
Resta

La resta entre vectores, geométricamente es un vector que nace desde uno de los vectores y llega al otro. Por ejemplo, el vector $\mathbf{u} = (1, 2)$ menos el vector $\mathbf{v} = (2, 1)$ será igual al vector $w = (-1, 1)$:

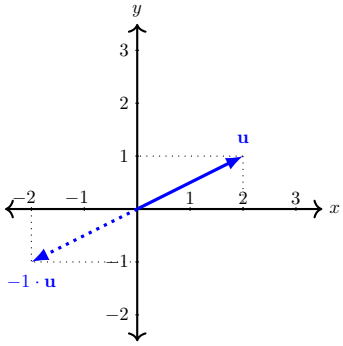


Multiplicación por escalar

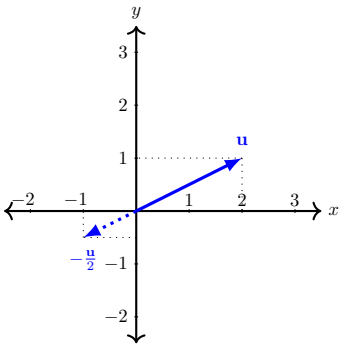
Al multiplicar un escalar α por un vector $\mathbf{v}$, este se contraerá si $|\alpha| < 1$, se expanderá si $|\alpha| > 1$ y su sentido se invertirá si $\alpha = -1$. Todos los demás casos se pueden deducir de lo anterior. Por ejemplo,



$\alpha = 2$

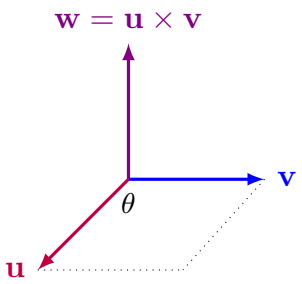


$\alpha = -1$



$\alpha = -\frac{1}{2}$

Producto cruz



El producto cruz entre dos vectores da como resultado un tercer vector perpendicular a ambos. Además, geométricamente, la magnitud de dicho vector será igual al área del paralelogramo que forman ambos vectores. Sean los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, como se muestran en la figura, la magnitus (o el módulo) del producto cruz se calcula como:

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \sin(\theta) \tag{5}$$

Donde θ es el ángulo que forman ambos vectores.

Proyección

Como se observa en la figura, la proyección de un vector sobre otro, se puede entender geométricamente como la *sombra* que un vector genera en otro. La proyección de un vector $\mathbf{u}$ sobre el vector $\mathbf{v}$, se define como:

$$\text{Proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \cdot \mathbf{v} \tag{6}$$

